Od debaty k pravoúhlému trojúhelníku (0.–7. minuta)

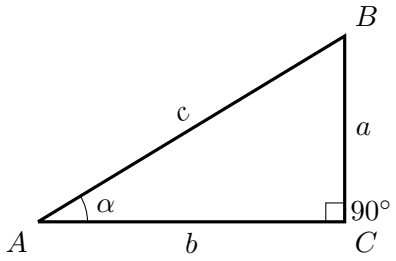
Připomeň včerejší dvě rampy: stejný *sklon* může mít různě velký obrázek. V geometrii nás bude zajímat úhel a poměr správně vybraných stran.

Definice - Pravoúhlý trojúhelník

Pravoúhlý trojúhelník je trojúhelník s jedním vnitřním úhlem 90°. Zbývající dva úhly jsou ostré a jejich součet je 90°.

Definice - Přepona a odvěsny

Přepona je strana proti pravému úhlu. **Odvěsny** jsou zbývající dvě strany, které pravý úhel svírají.



Pro úhel α je odvěsna a *protilehlá*, b *přilehlá* a c přepona.

Poznámka pro učitele. *V obrázku je $\gamma = 90°$, tedy přeponou je c; ostatní popisky stran odpovídají obvyklému značení stran proti vrcholům. V jiném trojúhelníku může být přeponou a nebo b. Nedovol žákům rozhodovat podle toho, která čára je šikmá.*

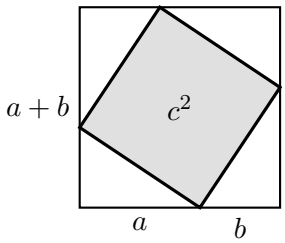
Pythagorova věta vyjadřuje rovnost obsahů (7.–15. minuta)

Věta - Pythagorova věta

Pythagorova věta: *Obsah čtverce nad přeponou pravoúhlého trojúhelníku je roven součtu obsahů čtverců nad oběma odvěsnami.* Jsou-li odvěsny a, b a přepona c, platí

$$\boxed{a^2 + b^2 = c^2}.$$

Zápis $c^2 = a^2 + b^2$ používáme jen tehdy, je-li c skutečně přepona.



Srovnej obsah velkého čtverce: lze jej rozdělit na čtverce a^2, b^2 a dva obdélníky ab, nebo na čtyři trojúhelníky o obsahu $\frac{ab}{2}$ a prostřední čtverec c^2. Proto $a^2 + 2ab + b^2 = 2ab + c^2$, tedy $a^2 + b^2 = c^2$.

Poznámka pro učitele. *Důkaz je názorný. Vnitřní čtyřúhelník je čtverec, protože dva sousední ostré úhly dohromady tvoří 90°.*

Poznámka pro učitele. *Časový rámec: strany 7, Pythagoras 8, čtyři poměry a podobnost 13, P1–P2 a S1 14, závěr 3 minut. Domácí po této hodině: u trojúhelníku 8–15–17 napiš čtyři poměry pro úhel proti osmičce. Výsledky 8/17, 15/17, 8/15, 15/8. Speciální hodnoty pro konkrétní úhly až příště.*

Poměr závisí na úhlu, ne na velikosti obrázku (15.–28. minuta)

Dva pravoúhlé trojúhelníky se stejným ostrým úhlem jsou podobné (podle věty *uu*); při zvětšení se všechny délky násobí stejným číslem. **Poměr odpovídajících délek se nezmění.** Vzhledem ke zvolenému ostrému úhlu α určujeme *protilehlou* a *přilehlou odvěsnu*; přepona je vždy tatáž strana.

Definice - Sinus ostrého úhlu

Sinus ostrého úhlu je poměr protilehlé odvěsny a přepony: $\sin\alpha = \dfrac{\text{protilehlá odvěsna}}{\text{přepona}}$.

Definice - Kosinus ostrého úhlu

Kosinus ostrého úhlu je poměr přilehlé odvěsny a přepony: $\cos\alpha = \dfrac{\text{přilehlá odvěsna}}{\text{přepona}}$.

Definice - Tangens ostrého úhlu

Tangens ostrého úhlu je poměr protilehlé a přilehlé odvěsny: $\tan\alpha = \dfrac{\text{protilehlá odvěsna}}{\text{přilehlá odvěsna}}$.
Značí se také $\operatorname{tg}\alpha$.

Definice - Kotangens ostrého úhlu

Kotangens ostrého úhlu je poměr přilehlé a protilehlé odvěsny: $\cot\alpha = \dfrac{\text{přilehlá odvěsna}}{\text{protilehlá odvěsna}}$.
Značí se také $\operatorname{cotg}\alpha$.

V tomto modelu definujeme poměry pouze pro ostré úhly, $0° < \alpha < 90°$. Hodnotám na krajích se budeme věnovat zítra.

Příklad 1

Pravoúhlý trojúhelník má vzhledem k úhlu α protilehlou odvěsnu 3 cm, přilehlou 4 cm a přeponu 5 cm. Vyjádři čtyři goniometrické poměry. Co se změní pro druhý ostrý úhel β?

Řešení: $\sin\alpha = \frac{3}{5}$, $\cos\alpha = \frac{4}{5}$, $\tan\alpha = \frac{3}{4}$, $\cot\alpha = \frac{4}{3}$. Pro β si odvěsny prohodí role: $\sin\beta = \frac{4}{5}$, $\cos\beta = \frac{3}{5}$, $\tan\beta = \frac{4}{3}$, $\cot\beta = \frac{3}{4}$. V každém případě jsou poměry bez jednotek.

Zkus určit přeponu a poměry (28.–42. minuta)

Příklad 2

Odvěsny jsou 5 cm a 12 cm. Urči přeponu. Pak zapiš všechny čtyři poměry pro úhel proti kratší odvěsně.

Řešení: $c = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{169} = 13$ cm. $\sin\alpha = \frac{5}{13}$, $\cos\alpha = \frac{12}{13}$, $\tan\alpha = \frac{5}{12}$, $\cot\alpha = \frac{12}{5}$. Kontrola: přepona je nejdelší a $5^2 + 12^2 = 13^2$.

Samostatná práce 1

a) Odvěsny měří 6 cm a 8 cm. Urči přeponu.
b) Pro odvěsny z a) zapiš $\sin, \cos, \tan, \cot$ úhlu proti odvěsně 6 cm.
c) Je-li pravý úhel $\beta = 90°$, která ze stran a, b, c je přeponou?
d) (Navíc) Vysvětli, proč se hodnoty poměrů nezmění, když všechny strany zdvojnásobíme.

Řešení: a) $\sqrt{36 + 64} = 10$ cm. b) $\frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \frac{3}{4}, \frac{4}{3}$. c) Strana b, protože leží proti pravému úhlu. d) Každý poměr má v čitateli i jmenovateli stejný násobek 2, který se zkrátí.